МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: В. А. Корочин
Группа: М8О-301Б-26
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Тема: Лабораторная работа №3: Текстурирование

Цель и условие (Вариант 5 — Сфера):

Освоение работы с текстурами, сэмплерами и текстурными координатами в Vulkan API.

Выполнены все требования на оценку 5:

1. Загрузка растровых изображений из файловой системы с помощью библиотеки stb_image.
2. Перевод вершинного и индексного буферов в локальную память видеокарты (VRAM / DEVICE_LOCAL) через staging-буфер и команду vkCmdCopyBuffer.
3. Процедурная генерация текстурных UV-координат для сферической геометрии.
4. Интерактивный выбор материала и текстур из выпадающего списка в интерфейсе ImGui.
5. Реализация нетривиального сэмплирования текстуры с временной модуляцией координат и цвета, управляемого через Push-константы (VkPushConstantRange).
6. Поддержка карт Specular (интенсивность блика) и Emissive (самосвечение объекта в обход модели Блинн-Фонга), а также использование служебной текстуры с черным пикселем в качестве заглушки.

Метод решения

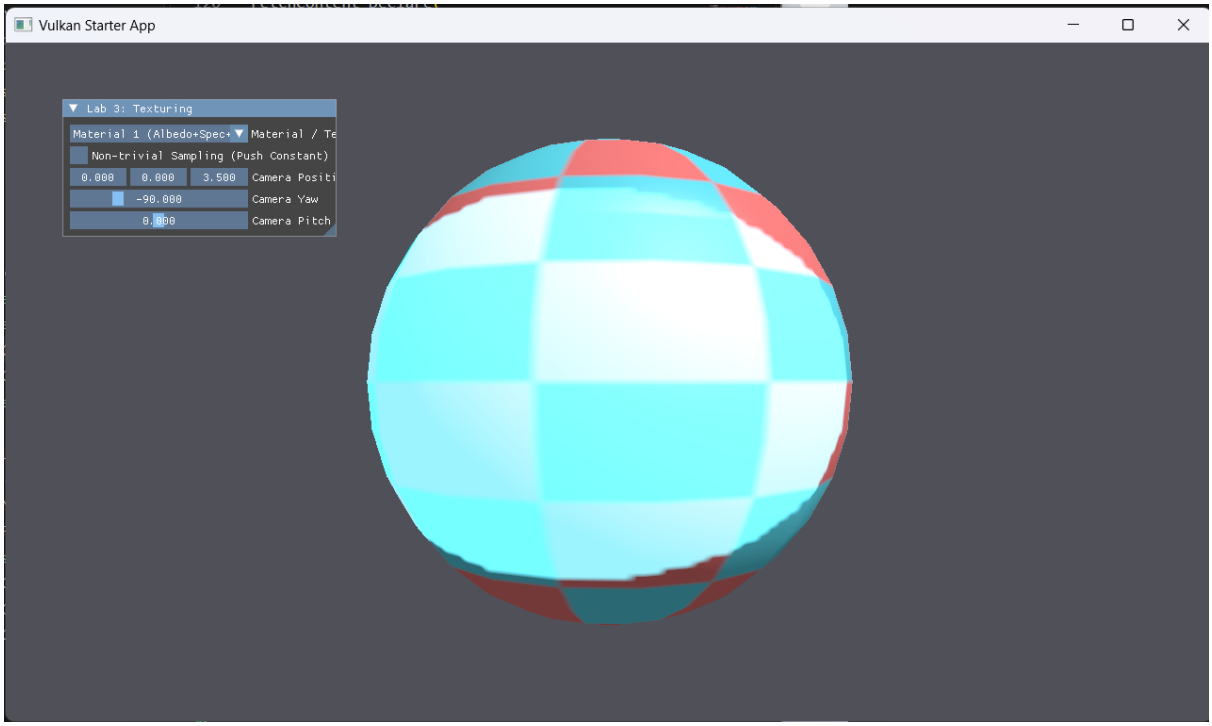
Для каждой вершины сферы процедурно вычислены нормализованные текстурные координаты по углам долготы и широты. Данные геометрии загружаются в память GPU_ONLY через промежуточный host-visible staging-буфер.

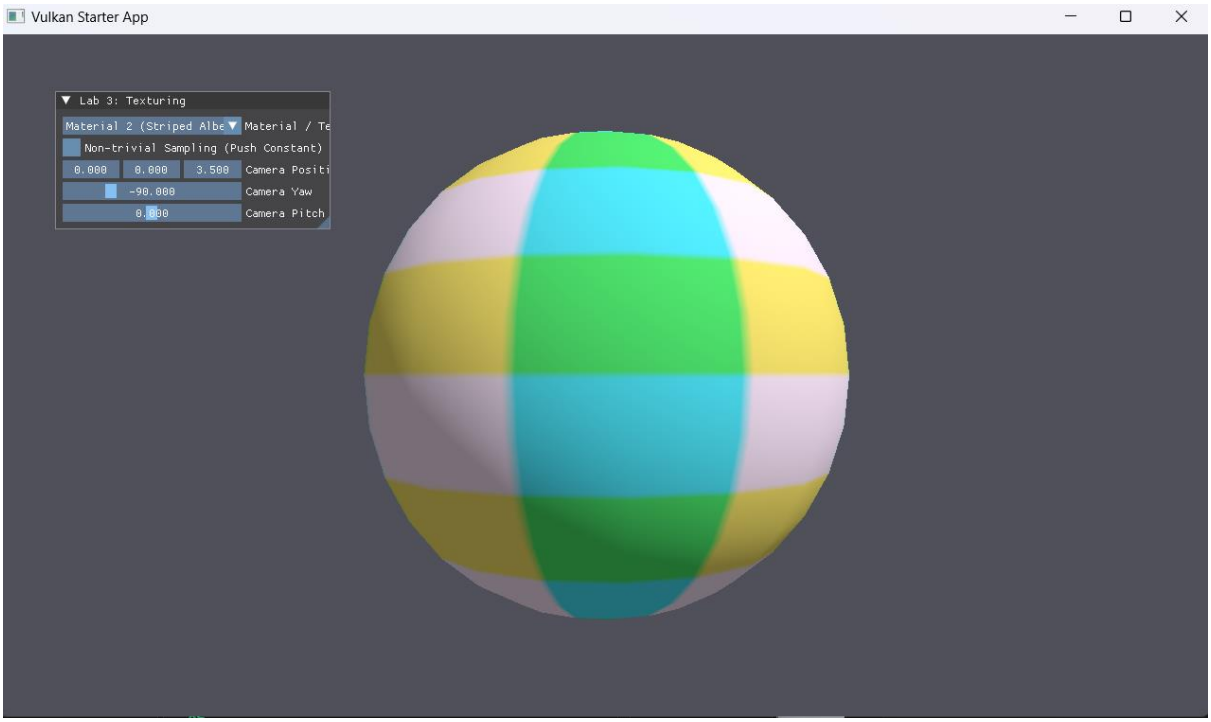
Свойства материала распределены по отдельным дескрипторным сетам: в сет передаются комбинированные сэмплеры изображений (VK_DESCRIPTOR_TYPE_COMBINED_IMAGE_SAMPLER) для Albedo, Specular и Emissive карт. Во фрагментном шейдере цвет альбедо модулируется освещением Блинн-Фонга, зеркальная составляющая

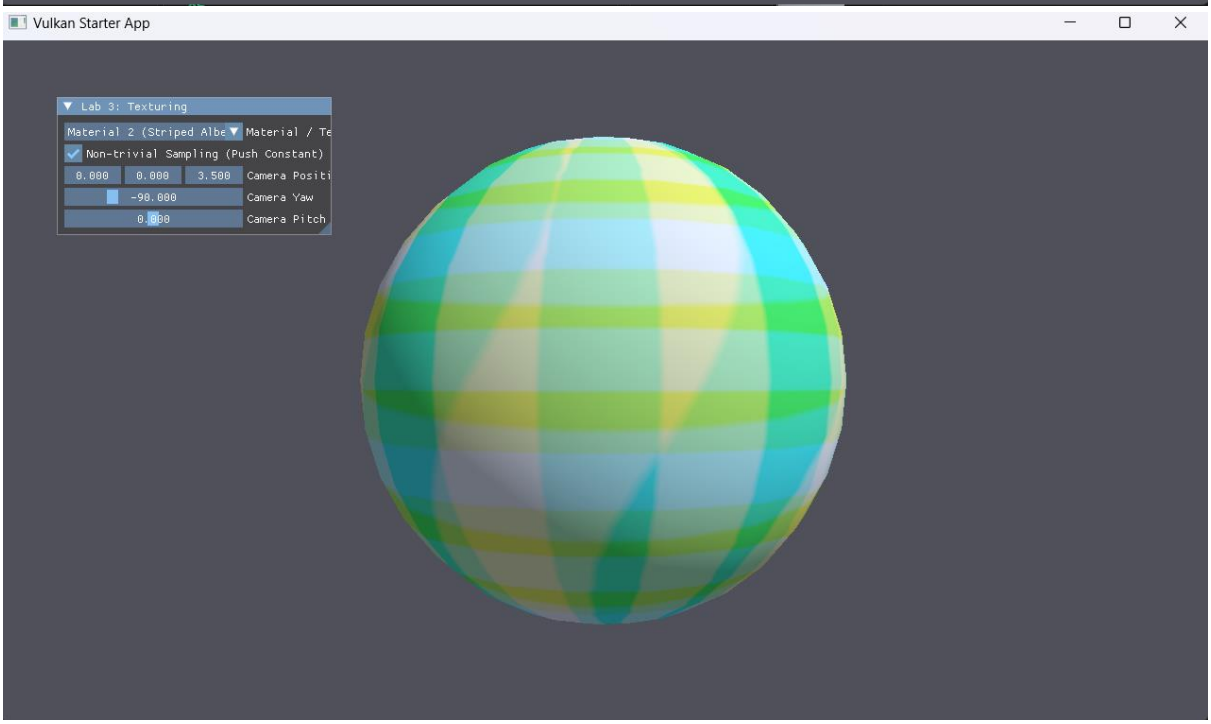
масштабируется значением из Specular-карты, а Emissive-тексели аддитивно суммируются с результирующим цветом пикселя. Управление динамическим сэмплированием передается в конвейер через push-константы.

Результаты

Сюда вставьте 2-3 скриншота с небольшим описанием происходящего




Vulkan Starter App
Lab 3: Texturing
Material 2 (Striped Albe
Material / Te
Non-trivial Sampling (Push Constant)
0.000
0.000
3.500
Camera Positi
-90.000
Camera Yaw
0.000
Camera Pitch


Vulkan Starter App
Lab 3: Texturing
Material 2 (Striped Albe
Material / Te
Non-trivial Sampling (Push Constant)
0.000
0.000
3.500
Camera Positi
-90.000
Camera Yaw
0.000
Camera Pitch

-